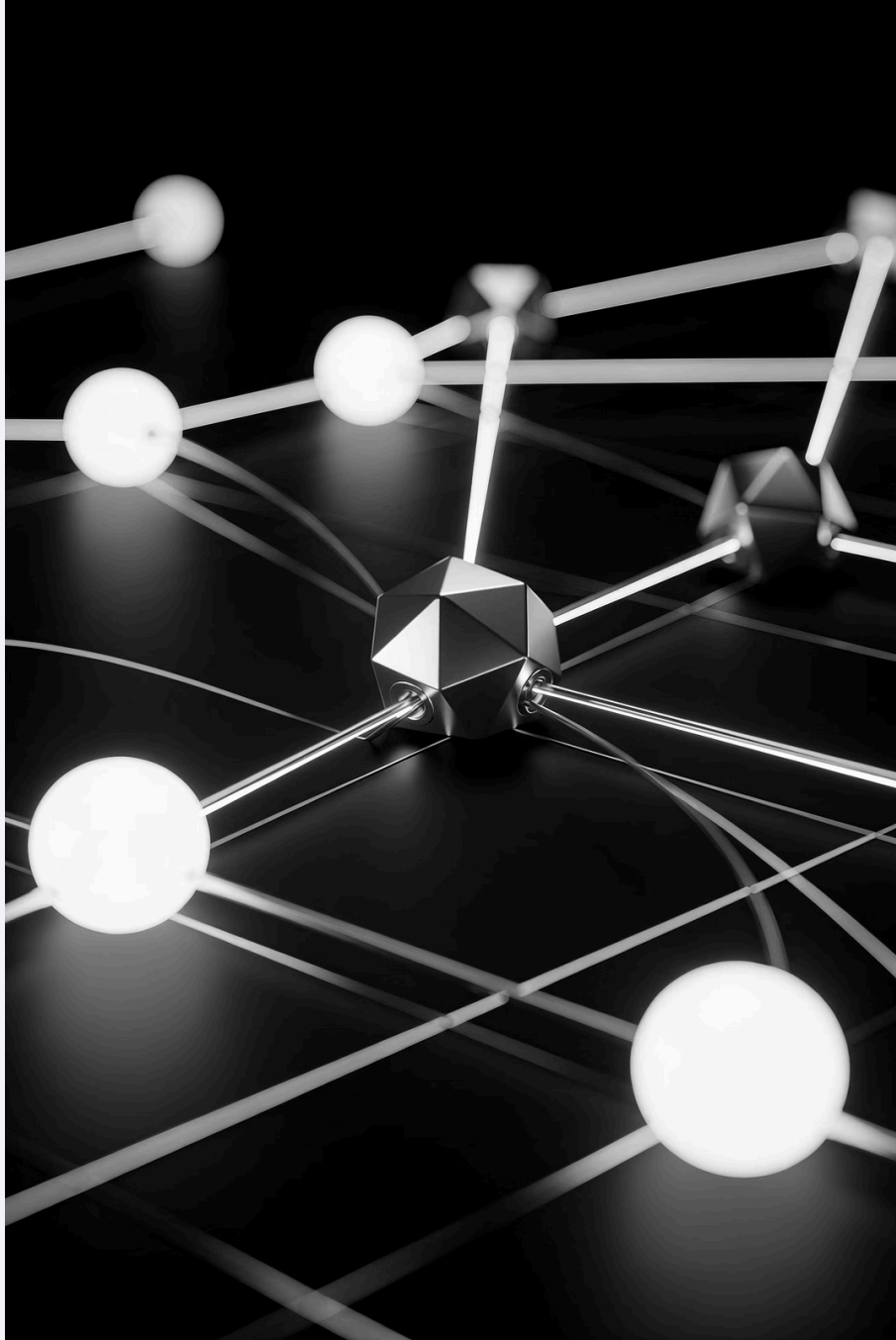
MÓDULO 4 · ECONOMÍA CONDUCTUAL COMPUTACIONAL

Economía Experimental en el Ecosistema Algorítmico

Cuando los algoritmos se convierten en diseñadores de experimentos a escala masiva

La economía experimental, fundada sobre la tríada smithiana de **control, aleatoriedad e incentivos reales**, ha encontrado en los ecosistemas algorítmicos un laboratorio sin precedente histórico. Hoy, plataformas digitales ejecutan miles de experimentos simultáneos sobre millones de sujetos, los algoritmos reconfiguran incentivos en tiempo real, y la distinción entre *diseño del mercado* y *manipulación conductual* se ha vuelto irreconociblemente tenue.

ITESM Campus Santa Fe · Dr. L. González Tejeda PhD Econ. UAB · CIO Homepty · Mayo 2026



Panorama General

El Laboratorio a Escala Planetaria

Cuatro cifras que definen la magnitud del ecosistema algorítmico como entorno experimental:

689K

Sujetos experimentales

Usuarios de Facebook en el experimento de contagio emocional (Kramer et al., 2014) — sin consentimiento informado.

2.5M

Cambios de precio/día

Amazon ajusta precios en tiempo real (Profitero, 2013) — precios dinámicos explotando la aversión a la pérdida.

2.25

λ Aversión a pérdida

Coeficiente de Kahneman & Tversky (1979) explotado algorítmicamente en scarcity messaging y dark patterns.

<100ms

Duración subastas RTB

Subastas de segundo precio en adtech ejecutadas en menos de 100 milisegundos — mecanismo de Vickrey a velocidad de máquina.

§ 01 · FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Racionalidad Acotada, Prospecto y Nudge

El programa de investigación de la economía experimental descansa en tres pilares teóricos que, en el ecosistema algorítmico, se potencian mutuamente.

1

Racionalidad Acotada — Simon (1955)

Los agentes no maximizan: *satisfacen* (satisfice). Buscan la primera alternativa suficientemente buena bajo restricciones cognitivas y de tiempo. Los algoritmos de recomendación explotan esta limitación proveyendo opciones pre-filtradas que determinan efectivamente el *choice set* del usuario. Premio Nobel 1978.

2

Teoría de Perspectiva — Kahneman & Tversky (1979)

La función de valor es cóncava en ganancias, convexa en pérdidas y asimétrica: perder $100 duele **~2.25 veces más** de lo que alegra ganar $100. Los algoritmos de precios dinámicos, notificaciones de escasez y dark patterns explotan sistemáticamente esta asimetría. Nobel 2002.

3

Nudge Theory — Thaler & Sunstein (2008)

Un nudge es cualquier aspecto de la arquitectura de elección que altera el comportamiento de forma predecible **sin prohibir opciones ni modificar incentivos económicos**. El paternalismo libertario algorítmico opera a escala sin precedente: cada interfaz digital es una arquitectura de elección diseñada con fines específicos. Nobel Thaler 2017.

ⓘ Un **nudge algorítmico** es una intervención sobre la arquitectura de elección digital — orden de presentación, defaults, framing, saliencia — que modifica el comportamiento del usuario sin alterar el conjunto de opciones disponibles ni los precios relativos fundamentales. Su validez ética depende críticamente de si sirve los intereses del usuario o los de la plataforma.

§ 02 · SESGOS COGNITIVOS

Taxonomía de Sesgos Algorítmicamente Explotados

Los algoritmos de plataformas digitales han sido diseñados —implícita o explícitamente— para explotar sesgos cognitivos documentados experimentalmente. Esta taxonomía mapea el sesgo canónico con su mecanismo de explotación algorítmica.

Anclaje (Tversky & Kahneman, 1974)

El primer número presentado ancla las estimaciones subsecuentes. **Explotación:** precios tachados, "valor original" inflado en e-commerce. El descuento percibido activa compra impulsiva.

Aversión a la Pérdida (λ=2.25)

Las pérdidas pesan ~2.25× más que ganancias equivalentes. **Explotación:** "Solo quedan 3 habitaciones", scarcity messaging, countdown timers, FOMO inducido algorítmicamente.

Efecto Dotación (Thaler, 1980)

Los agentes valoran más los bienes que poseen que bienes idénticos que no poseen (WTP << WTA). **Explotación:** pruebas gratuitas con datos precargados del usuario, onboarding personalizado.

Sesgo del Status Quo

Preferencia por el estado actual sobre cualquier cambio. Las opciones por *default* capturan este sesgo sistemáticamente. **Explotación:** suscripciones auto-renovadas, defaults de privacidad opacos.

Prueba Social (Banerjee, 1992)

Los individuos asumen que las acciones de otros reflejan el comportamiento correcto —cascadas informacionales. **Explotación:** "1.2M personas compraron esto", ratings visibles, contadores de visualización.

Descuento Hiperbólico (Laibson, 1997)

Los agentes sobrevaloran el presente inmediato —modelo β-δ. **Explotación:** compra con un clic, scroll infinito, notificaciones push de recompensa variable, gamificación.

Problema ético central: ¿puede una arquitectura de elección diseñada para maximizar el engagement de la plataforma llamarse legítimamente un "nudge" si no sirve los intereses del usuario? Sunstein (2014) arguye que el criterio relevante es si el nudge mejora el bienestar del agente *desde la perspectiva del propio agente* — criterio que la mayoría de los dark patterns algorítmicos claramente incumple.

Dilema del Prisionero y Juego del Ultimátum en el Ecosistema Digital

Dilema del Prisionero — Forma Normal

El equilibrio de Nash (Defección, Defección) produce el resultado socialmente subóptimo. El óptimo social (Cooperación, Cooperación) requiere confianza mutua o mecanismos de punición.

	B: Cooperar	**B: Defectar**
A: Cooperar	3, 3 — Óptimo social	0, 5 — A explotado
A: Defectar	5, 0 — B explotado	1, 1 ★ Nash

Algoritmos HFT juegan iteraciones en microsegundos. La estrategia **Tit-for-Tat** emerge espontáneamente cuando $\delta \approx 0.999$ (Axelrod, 1984).

Juego del Ultimátum — Hallazgos Clave

Predicción neoclásica: cualquier oferta positiva es aceptada. Resultado experimental: ofertas menores al **20–25% son rechazadas ~50% del tiempo**, revelando preferencias por equidad y castigo altruista.

Surge Pricing Uber

Ultimátum automático: acepta este precio o espera. Elasticidad alta cuando multiplicador supera ~2.5×. Chen & Sheldon (2016).

Discriminación en Airbnb

Huéspedes con nombres afroamericanos: 16% menor aceptación. Discriminación estadística amplificada algorítmicamente. Edelman et al. (2017).

Condición de cooperación: $\delta \geq (\pi_defect - \pi_cooperate) / (\pi_defect - \pi_punish)$. Plataformas con alta rotación tienen δ bajo → defección dominante.

§ 05 · CRONOLOGÍA LANDMARK

70 Años de Economía Experimental

Desde los primeros mercados controlados de Vernon Smith hasta los experimentos masivos de Facebook y los LLMs como agentes, la disciplina ha transformado su escala, sus sujetos y sus implicaciones éticas.

1

1955 · Simon

Racionalidad Acotada — *satisficing*. Primer marco que cuestiona la maximización neoclásica. Nobel 1978.

2

1962 · Smith

Primer mercado experimental con N=7. Convergencia al equilibrio competitivo. Fundación metodológica. Nobel 2002.

3

1979 · Kahneman & Tversky

Teoría de Perspectiva. λ=2.25, α=β=0.88. El artículo más citado de Econometrica. Nobel 2002.

4

1984 · Axelrod

Torneo computacional de dilema del prisionero. Tit-for-Tat domina. Primeros experimentos algorítmicos.

5

2006 · Salganik et al.

MusicLab N=14,341. Mundos paralelos digitales. El éxito cultural es impredecible y amplificado algorítmicamente. Science.

6

2014 · Kramer et al.

Contagio emocional Facebook N=689,003. Sin consentimiento informado. Primera manipulación emocional algorítmica masiva. PNAS.

7

2019 · Obermeyer et al.

Sesgo racial en algoritmo de salud. Reduce 50% detección de casos complejos en pacientes afroamericanos. Science.

8

2024 · Goldstein et al.

LLMs como sujetos experimentales. GPT-4 exhibe aversión a desigualdad y reciprocidad emergentes — sin diseño explícito.

§ 06 · ALGORITMOS COMO AGENTES

El Algoritmo como Diseñador de Mecanismos

Los algoritmos han trascendido su rol de herramientas para convertirse en **agentes económicos**: diseñan mecanismos de asignación, ejecutan subastas en microsegundos y personalizan el espacio de elección de cada usuario.

Precios Dinámicos

Surge pricing como ultimátum automático. Conductores responden a surge como proponentes — aumentan oferta de horas. Usuarios exhiben alta elasticidad cuando el multiplicador supera ~2.5×. Chen & Sheldon (2016).

Subastas RTB en AdTech

Subastas de segundo precio (Vickrey) ejecutadas en <100ms. El mecanismo GSP de Google no es incentive-compatible en sentido estricto. Cada carga de página activa una subasta completa entre cientos de postores algorítmicos. Edelman et al. (2007).

Discriminación de Precios

Diferencial de hasta 23% por dispositivo (iOS vs Android). Precios por ubicación geográfica (IP/GPS). Historial conductual via cookies. Hasta 1er grado (perfecta) mediante personalización algorítmica. Mikians et al. (2012).

Economía de la Atención

"La riqueza de información crea una pobreza de atención" — Simon (1971). Los algoritmos de recomendación son solución de un programa de maximización de tiempo en plataforma con externalidades negativas no internalizadas.

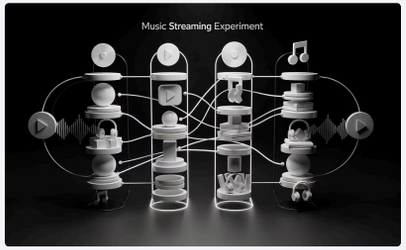
§ 07 · PLATAFORMAS COMO LABORATORIOS

El Laboratorio Digital: Escala, Ética y Poder

Las grandes plataformas ejecutan simultáneamente miles de experimentos A/B sobre decenas de millones de usuarios —sin consentimiento informado, sin IRB, con consecuencias reales.

Contagio Emocional — Facebook (2014)

N=689,003 usuarios · 7 días · Sin consentimiento. Facebook manipuló el News Feed. Resultado: contagio emocional masivo demostrado. Primera evidencia de manipulación emocional algorítmica a escala. Generó debate sobre límites éticos del A/B testing. *Kramer, Guillory & Hancock · PNAS 111(24).*



MusicLab — Mundos Paralelos (2006)

N=14,341 · 8 mundos paralelos · 48 canciones desconocidas. Canciones idénticas divergían dramáticamente en popularidad entre mundos. La desigualdad fue 2–8× mayor con señales sociales visibles. El éxito cultural es fundamentalmente impredecible. *Salganik, Dodds & Watts · Science 311(5762).*

Sesgo Racial en Algoritmo de Salud (2019)

Millones de pacientes · Hospitales EE.UU. · Uso comercial masivo. El algoritmo usaba *gasto sanitario* como proxy de necesidad. Como pacientes negros reciben menos gasto por igual enfermedad, el sistema subestimaba sus necesidades — reduciendo 50% la detección de casos complejos. *Obermeyer et al. · Science 366(6464).*

⚠ **Dilema ético central:** Los experimentos de plataforma operan fuera de los marcos de consentimiento informado de la investigación académica. Los Términos de Servicio no equivalen al consentimiento ético requerido por la Declaración de Helsinki ni por los comités IRB.

§ 08–09 · METODOLOGÍA

Stack Metodológico del Economista Experimental Digital

Plataformas de Experimentos

oTree — Python

Open-source. Soporta ultimátum, bienes públicos, subastas, mercados dobles. Laboratorio, campo y online. Chen et al. (2016). +3,000 papers citantes.

z-Tree — Zurich

Estándar de laboratorio 20+ años. Fischbacher (2007). Latencia mínima, control absoluto. Requerido por muchas revistas indexadas.

MTurk / Prolific

500K+ workers globales (MTurk). Prolific: panel de calidad UK/US con pre-screening. Costo típico $1–5 por sesión. IRB required.

AEA RCT Registry

Pre-registro obligatorio en muchas revistas. Previene HARKing. 11,000+ experimentos registrados. Estándar de transparencia científica.

Identificación Causal

01

Diferencias en Diferencias (DiD)

Compara cambio en tratados vs controles antes y después. Válido bajo tendencias paralelas pre-tratamiento. Callaway-Sant'Anna 2021 para staggered DiD.

02

Regresión Discontinua (RDD)

Explota discontinuidades en reglas algorítmicas. Si el algoritmo usa umbrales (score ≥ 70 → tratamiento), hay discontinuidad explotable. Lee & Lemieux 2010.

03

Variables Instrumentales (IV)

El instrumento Z afecta Y solo a través de D. En economía digital: variación de latencia de servidor como IV para exposición algorítmica. Angrist & Pischke, 2SLS.

04

Control Sintético

Contrafactual como combinación ponderada de controles. Ideal para N pequeño de unidades (países, plataformas). Abadie, Diamond & Hainmueller (2010).

Los experimentos de laboratorio maximizan validez interna pero sufren **WEIRD bias** (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic). Los experimentos digitales a escala ofrecen alta validez externa pero menor control. La triangulación metodológica es el ideal. Al-Ubaydli & List (2015).

§ 10 · REFERENCIAS CIENTÍFICAS

Bibliografía Comentada

Referencias organizadas por tema. DOIs verificados. Acceso abierto indicado con ◉.

Fundamentos Teóricos

- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *QJE*, 69(1). **DOI:10.2307/1884852**
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory. *Econometrica*, 47(2):263–291. **DOI:10.2307/1914185** — λ=2.25, α=β=0.88.
- Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge*. Yale UP. Nobel Thaler 2017.
- Laibson, D. (1997). Golden eggs and hyperbolic discounting. *QJE*, 112(2). **DOI:10.1162/003355397555253** — Modelo β-δ.

Economía Experimental Clásica

- Smith, V. L. (1962). Competitive market behavior. *JPE*, 70(3). Nobel 2002. **DOI:10.1086/258609**
- Güth et al. (1982). Ultimatum bargaining. *JEBO*, 3(4):367–388. **DOI**
- Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Castigo altruista. *AER*, 90(4):980–994. **DOI**
- Axelrod, R. (1984). *The Evolution of Cooperation*. Basic Books. Tit-for-Tat.

Recursos y Plataformas

- **AEA RCT Registry** — socialscienceregistry.org
- **OSF Pre-registration** — osf.io/prereg
- **oTree GitHub** — github.com/oTree-org
- **J-PAL Policy** — povertyactionlab.org

Economía Experimental Digital

- Salganik, Dodds & Watts (2006). MusicLab. *Science*, 311(5762). ◉ **DOI**
- Kramer et al. (2014). Contagio emocional. *PNAS*, 111(24):8788. **DOI**
- Edelman, Luca & Svirsky (2017). Discriminación racial Airbnb. *AEJ: Applied*, 9(2). **DOI**
- Obermeyer et al. (2019). Sesgo racial en salud. *Science*, 366(6464). ◉ **DOI**

Subastas, Mecanismos y Herramientas

- Edelman, Ostrovsky & Schwarz (2007). GSP Auction. *AER*, 97(1):242. **DOI**
- Chen & Sheldon (2016). Surge pricing Uber. *EC'16*, ACM. **DOI**
- Chen et al. (2016). oTree platform. *JBEE*, 9:88–97. ◉ **DOI**
- Angrist & Pischke (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton UP.
- González Tejeda, L., & Adamuz Peña, A. (2016). Demanda de vivienda en México. *El Trimestre Económico*, LXXXIII(2). FCE.

Sobre este material: Economía Experimental en el Ecosistema Algorítmico · Módulo 4: Economía Conductual Computacional · ITESM Campus Santa Fe · Dr. Leonardo González Tejeda, PhD Economía UAB · CIO Homepty Research · Versión 1.0 · Mayo 2026 · Para uso académico con atribución.